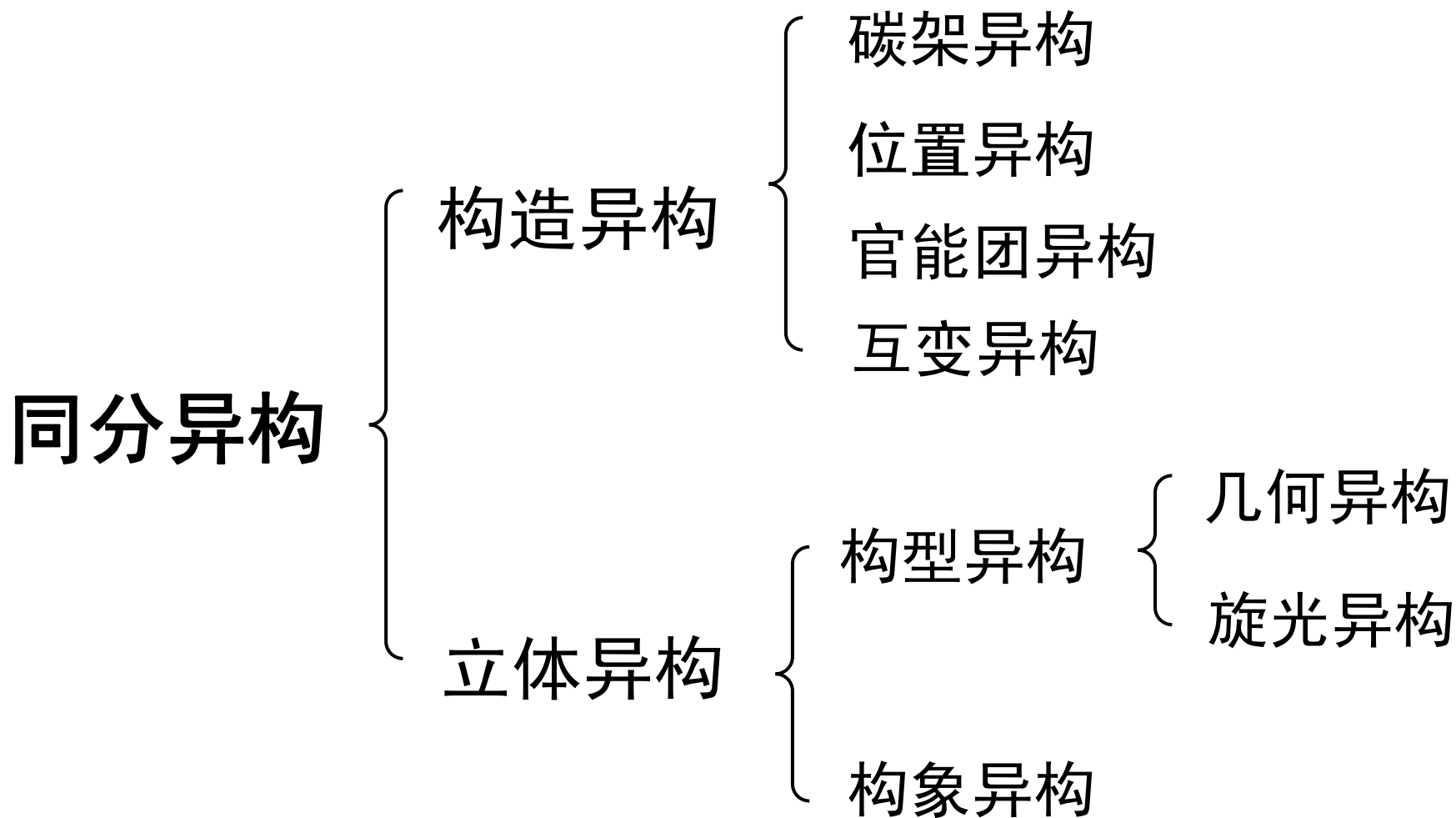


第七章 对映异构

Enantiomerism

有机化合物的同分异构现象



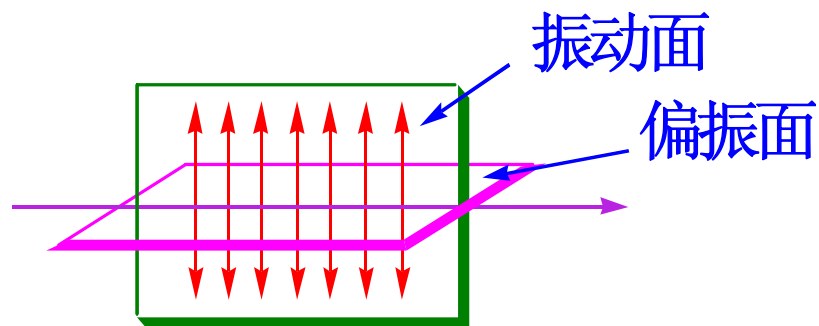
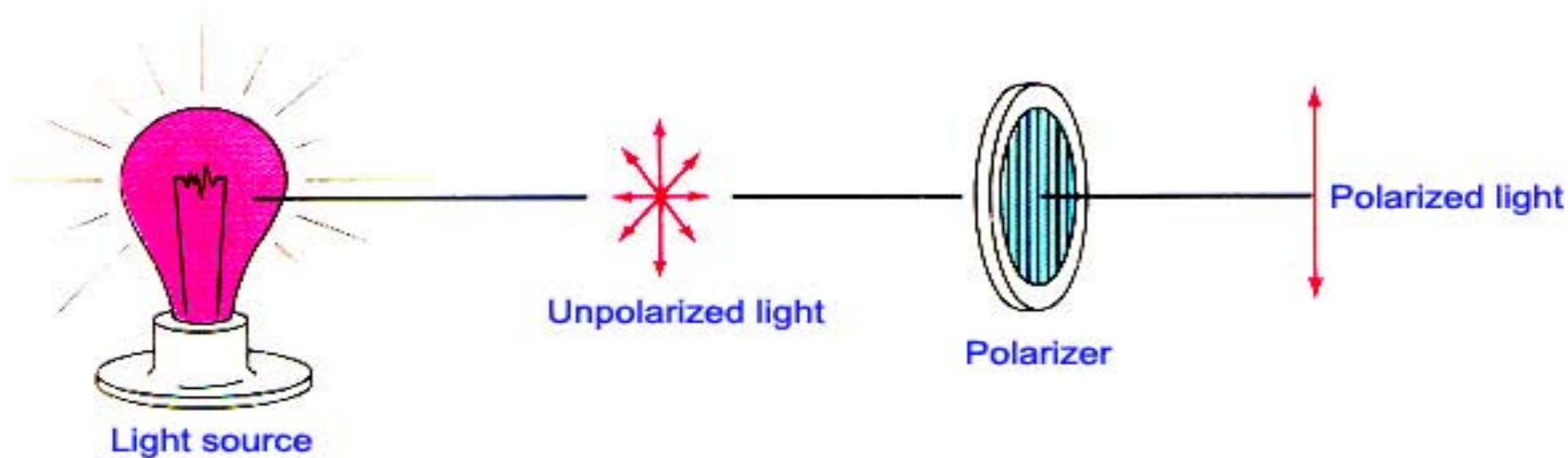
厦门大学有机化学B

CONTENT

- 1 旋光性和分子结构的对称因素
- 2 手性分子的分类及情况分析
- 3 有机反应中的立体化学

7.1.1 平面偏振光和物质的旋光性

平面偏振光：在同一个平面上振动的光

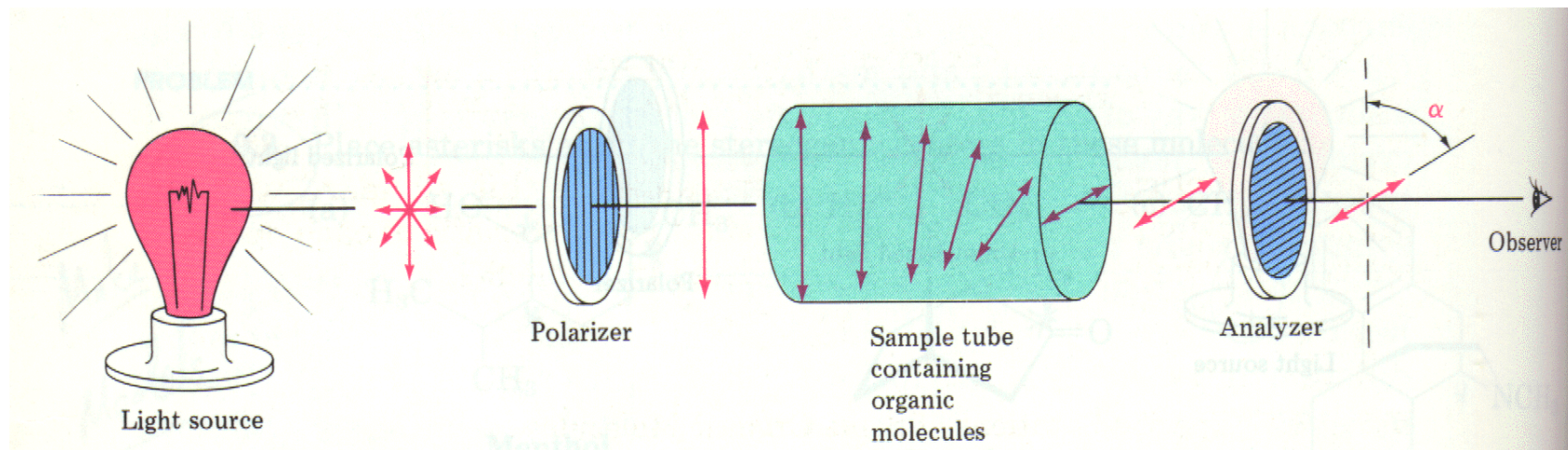


旋光性：当平面偏振光通过某物质时，如果该物质能使通过它的平面偏振光的偏振面发生旋转，则称该物质具有旋光性

右旋体：使偏振光振动平面向顺时针方向（右）旋转的物质，用 d 或者 $+$ 表示

左旋体：使偏振光振动平面向逆时针方向（左）旋转的物质，用 l 或者 $-$ 表示

7.1.2 旋光仪和比旋光度



比旋光度
$$[\alpha]_D^t = \frac{\alpha}{l c}$$

a- 样品的旋光度

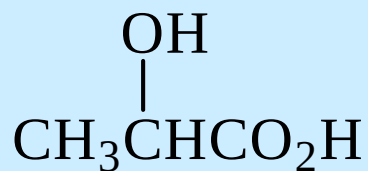
l- 样品管的长度

c- 样品的浓度

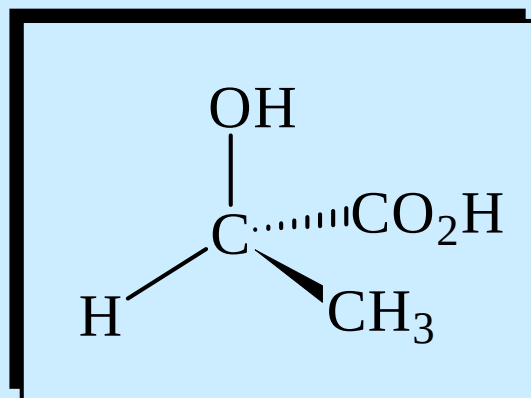
厦门大学有机化学B

7.1.3 手性和对称因素

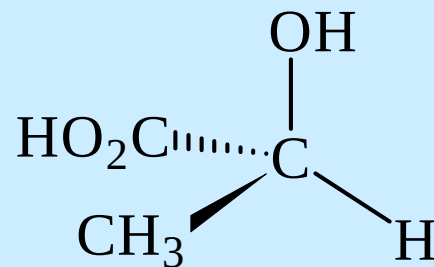
1. 手性分子：实体与镜像不能重合的分子



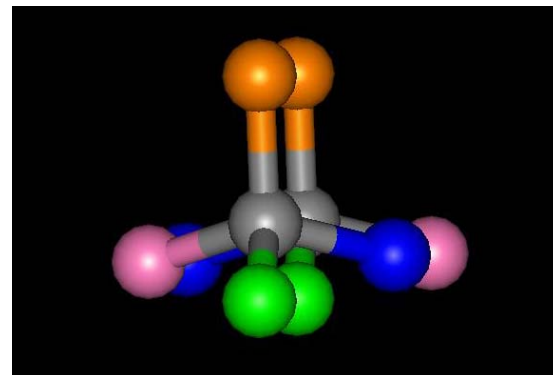
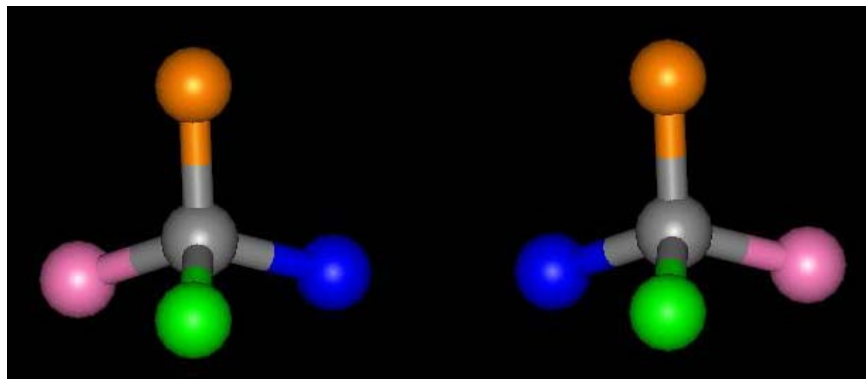
乳酸



镜像



实物

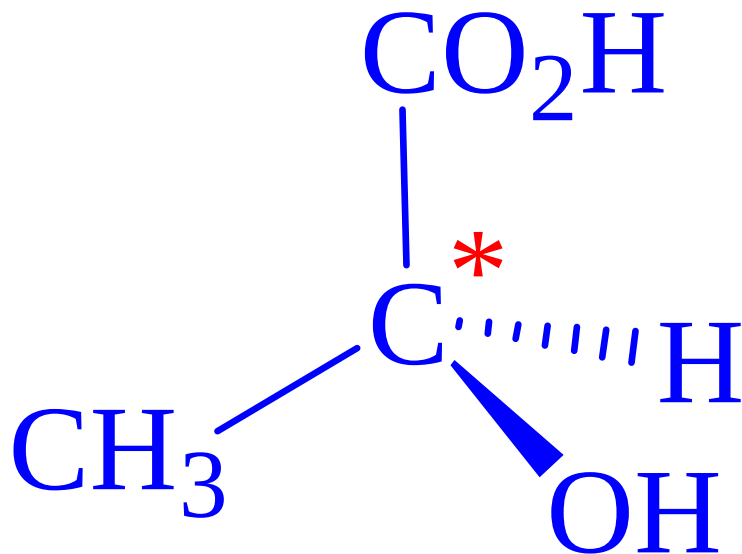


7.1.3 手性和对称因素

2. 手性中心:

与四个不同的原子或基团相接的原子，主要有：
C, N, S, P

3. 手性碳原子(C*)



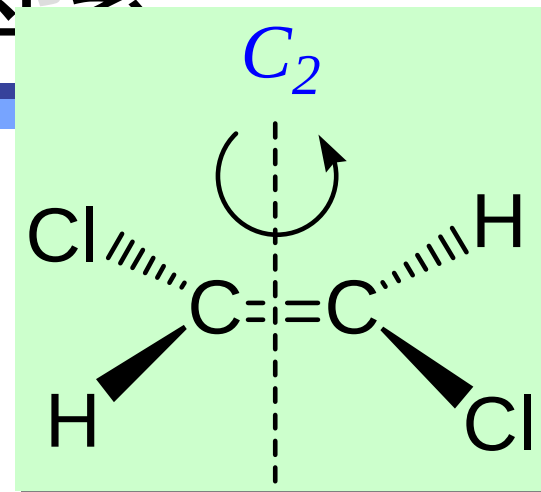
厦门大学有机化学B

7.1.3 手性和对称因素

4. 分子的对称性

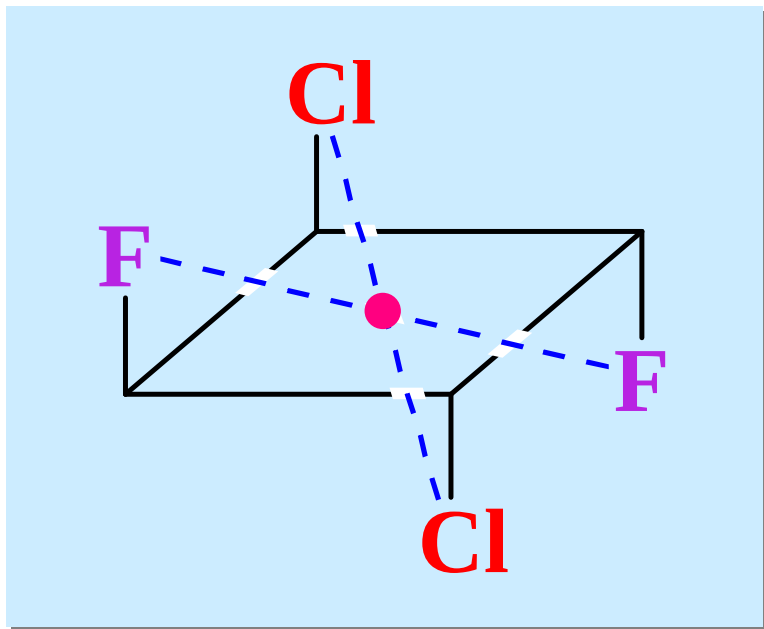
对称轴

C_n



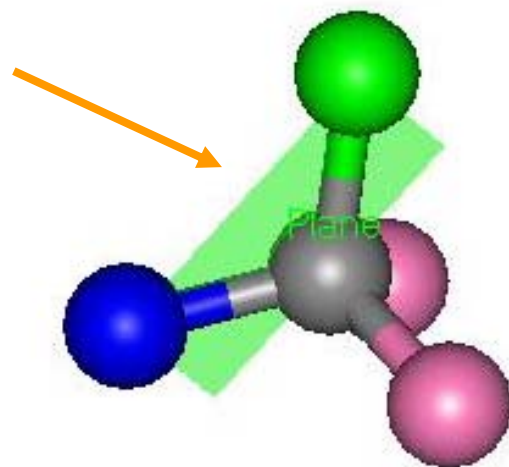
对称中心

i



对称面

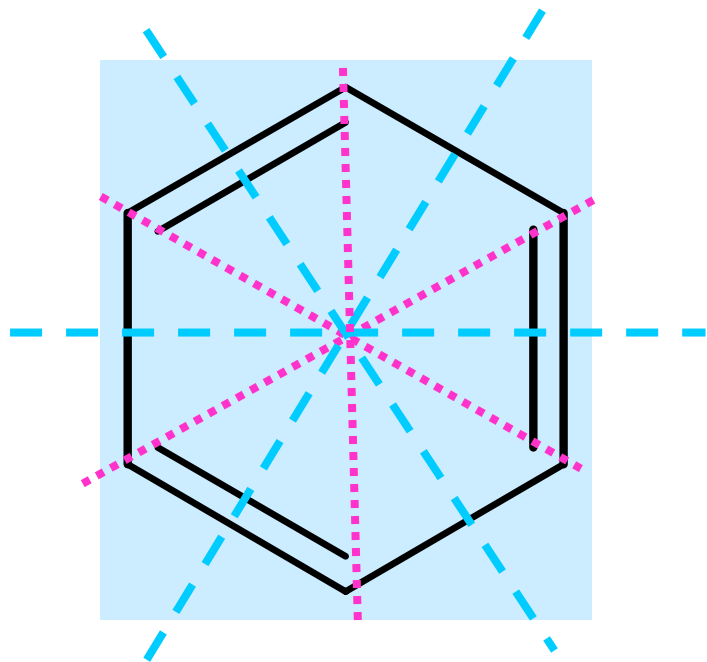
σ



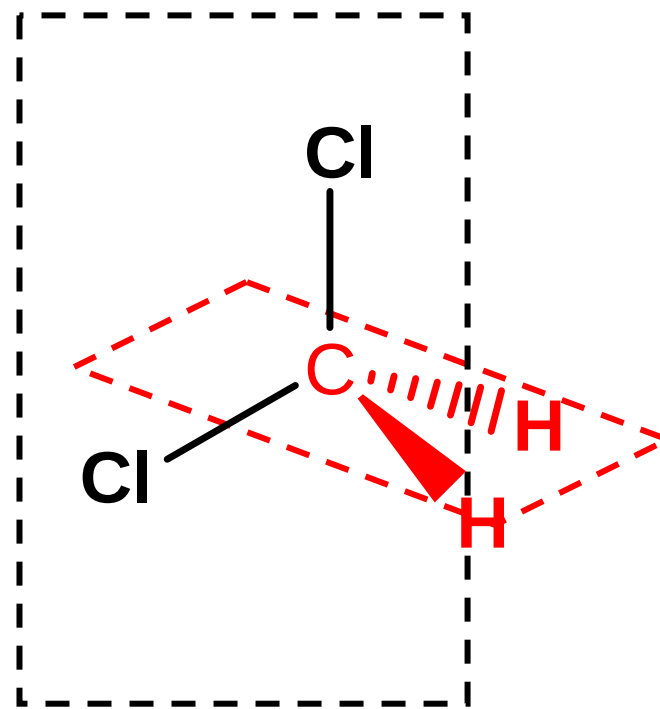
判断分子有无手性的方法

- 有对称面：非手性
- 有对称中心：非手性

Example

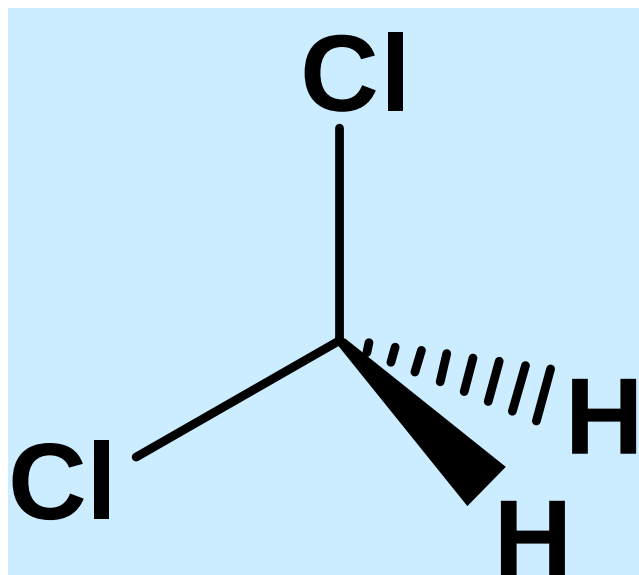


苯：7个对称面

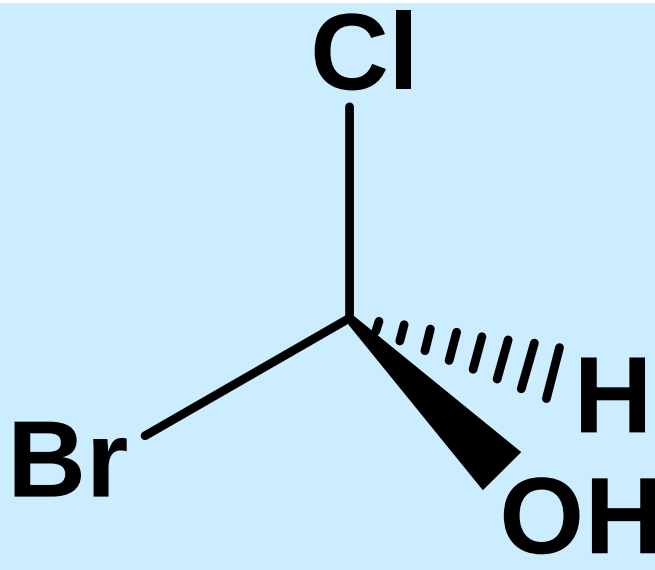


CH₂Cl₂：2个对称面

Example



非手性分子



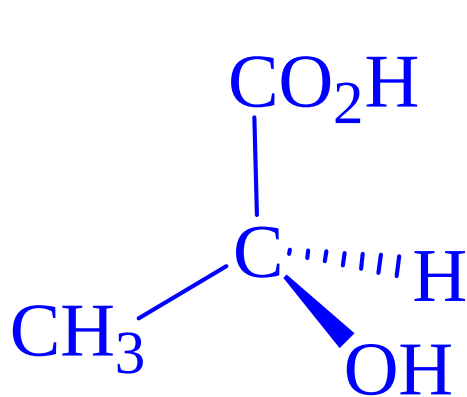
手性分子

厦门大学有机化学B

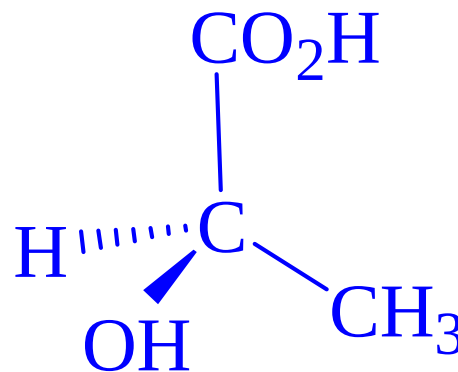
7.1.4 旋光异构体

构造相同，构型不同的异构体

- 构型(Configuration): 在分子中，任一原子所连接的基团在空间是按照一定位置来排列的。这种按一定位置排列的方式称为这个原子的构型
- 单键的旋转不会引起分子构型的改变



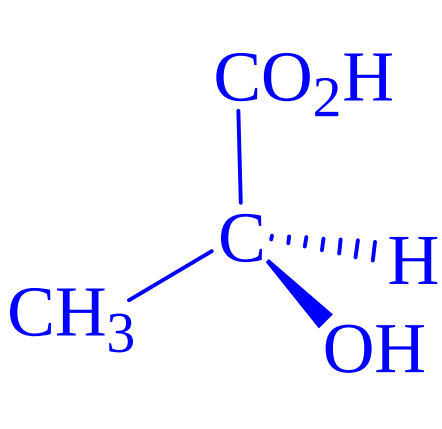
(S)-(+)-乳酸



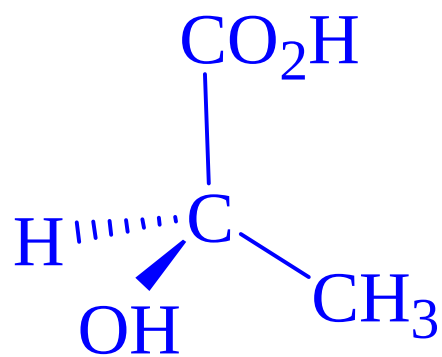
(R)-(-)-乳酸

对映体和外消旋体

- 对映体：互为镜像关系的旋光异构体
- 外消旋体：一对对映体的等量混合物



(S)-(+)-乳酸



(R)-(-)-乳酸

(±)-乳酸

m.p. 53 °C

53 °C

18 °C

$[\alpha]_D^{15}$ 3.82

-3.82

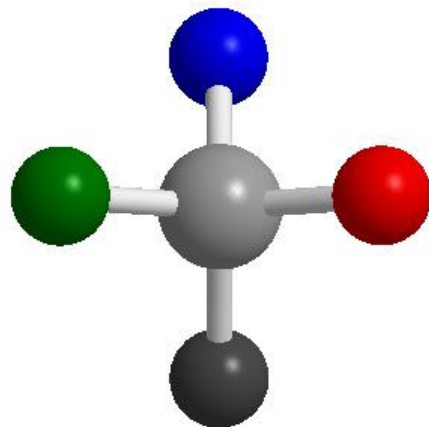
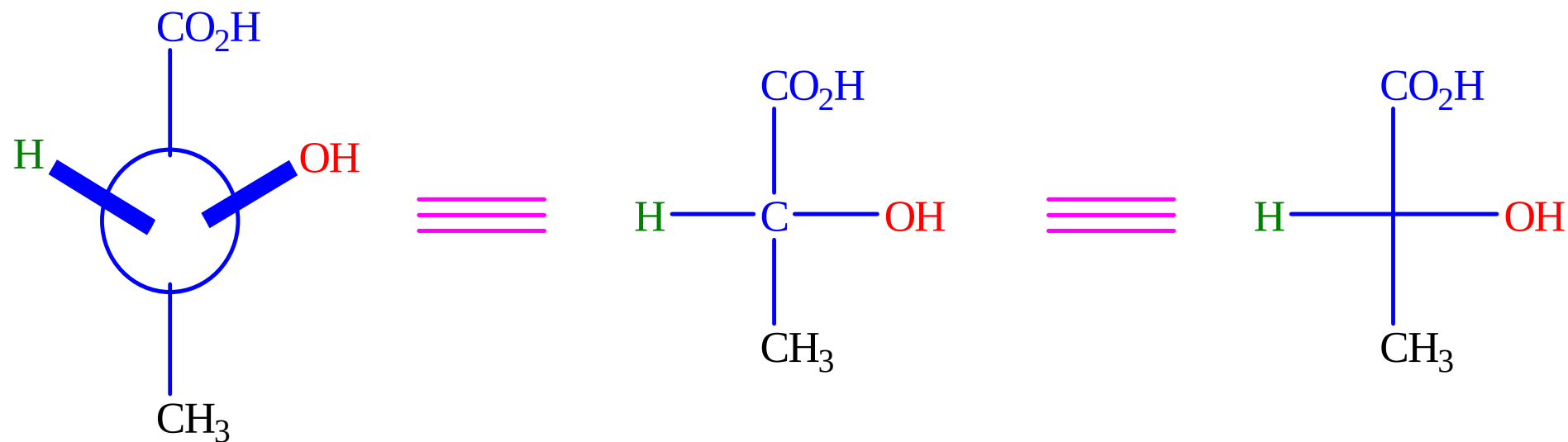
0

7.2 手性分子的分类及情况分析

7.2.1 含一个手性碳原子的化合物

- Fischer投影式
- 构型的标记法
- 旋光异构体的命名

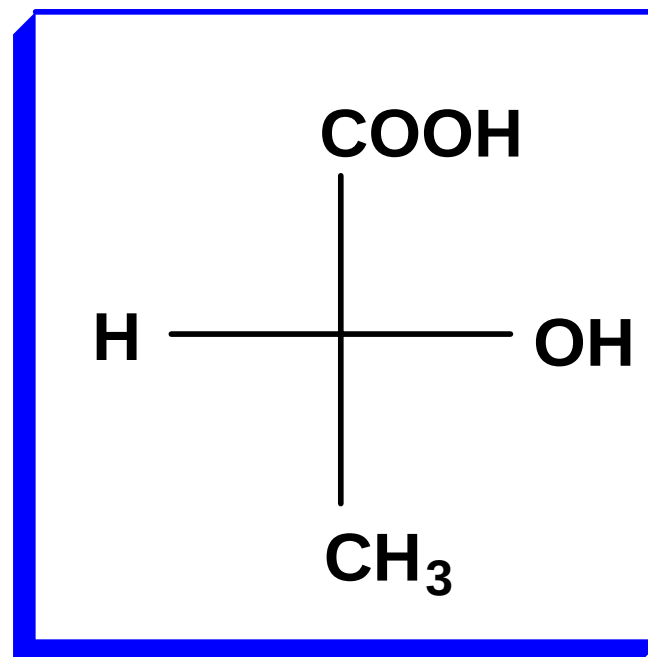
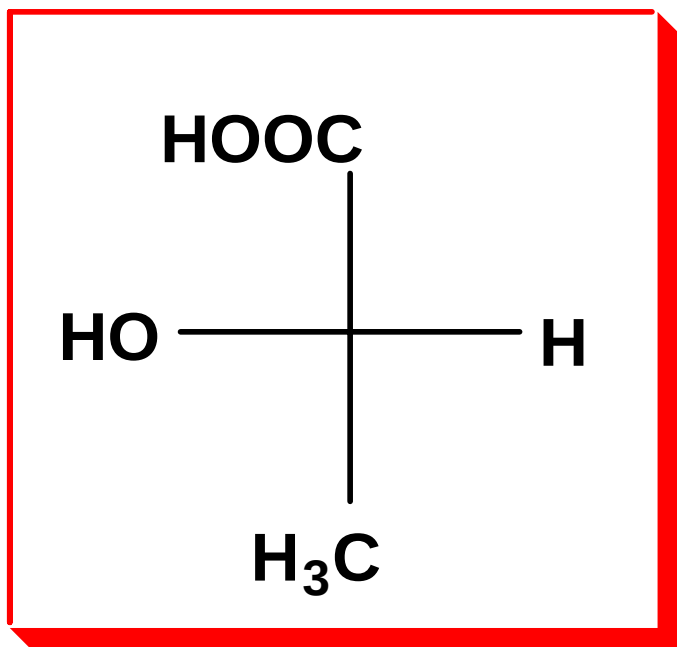
Fischer 投影式



横向基团位于平面的前方
竖向基团位于平面的后方

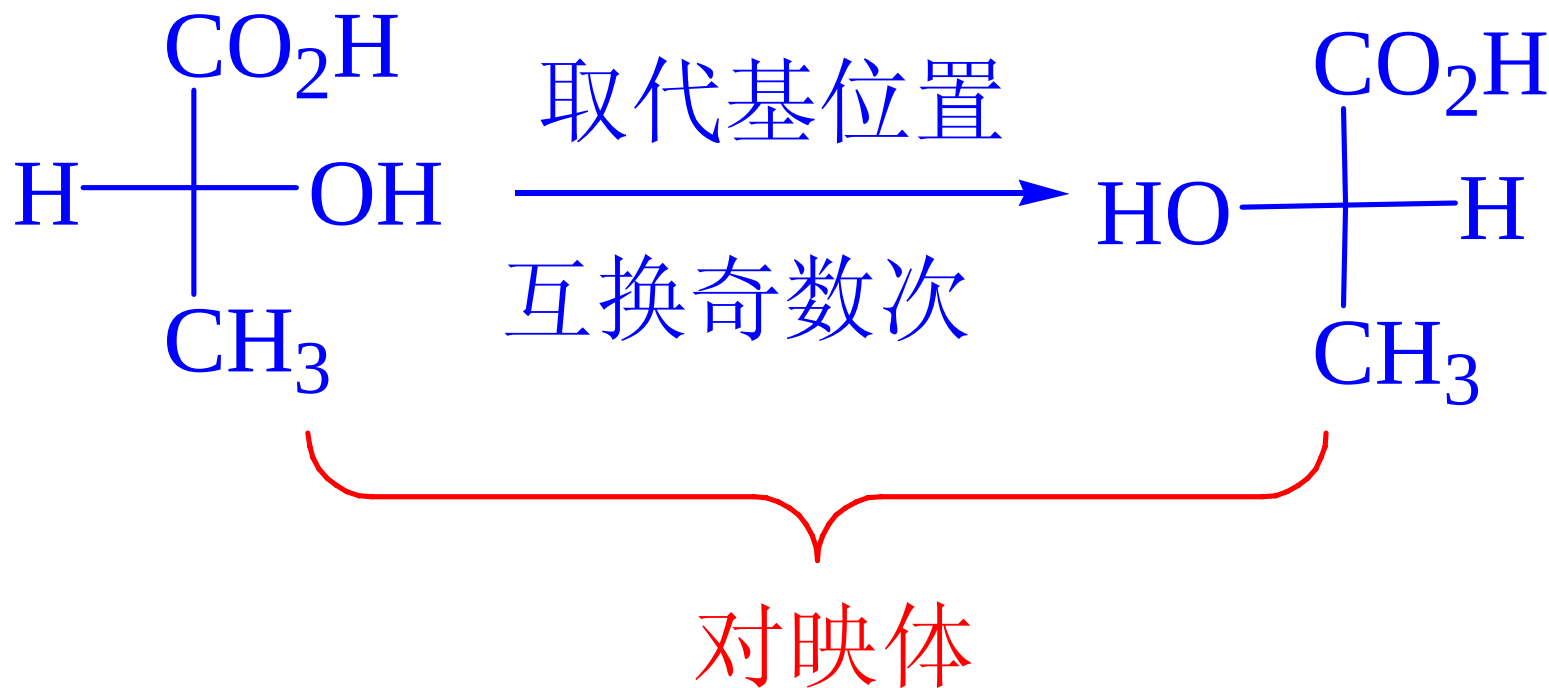
厦门大学有机化学B

习惯上，含碳基团置于竖键方向；
命名时编号最小的碳原子置于上端



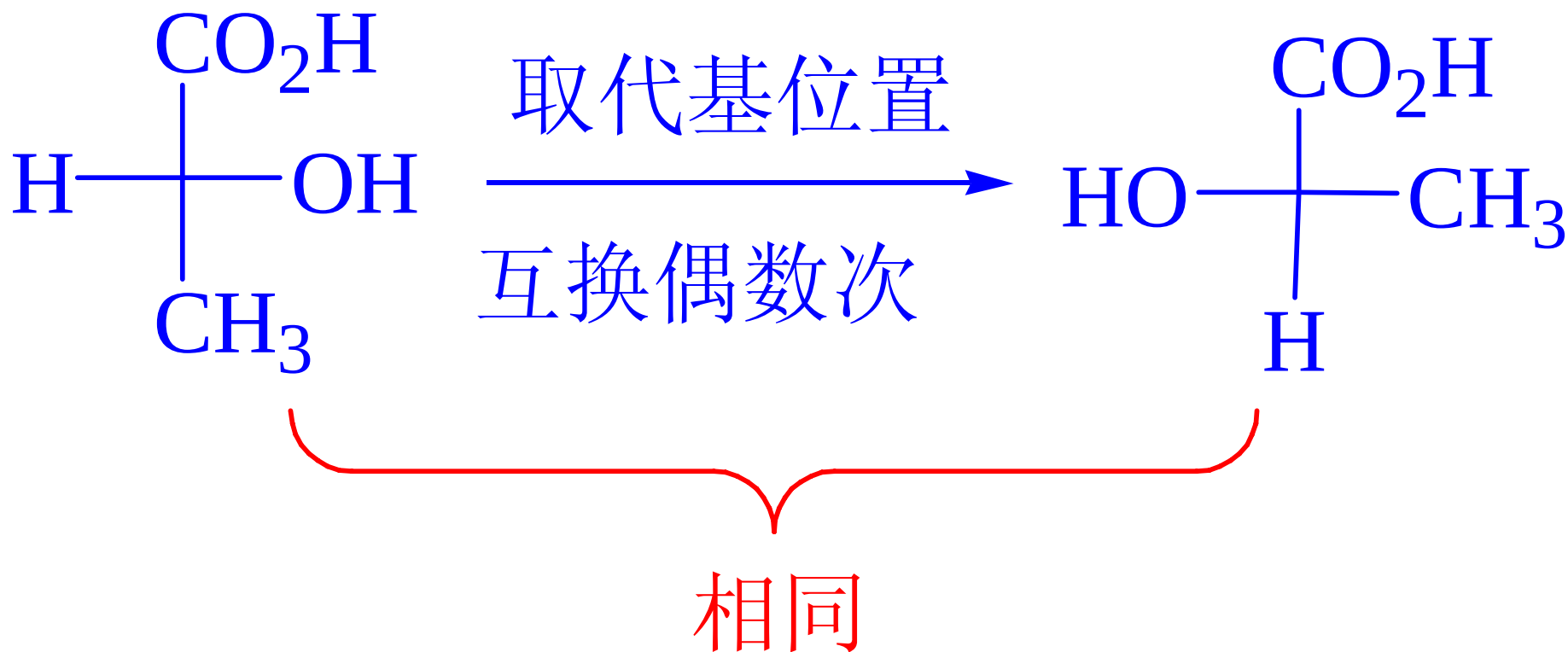
处理Fischer投影式的注意事项

- 取代基互换位置奇数次，得到对映体



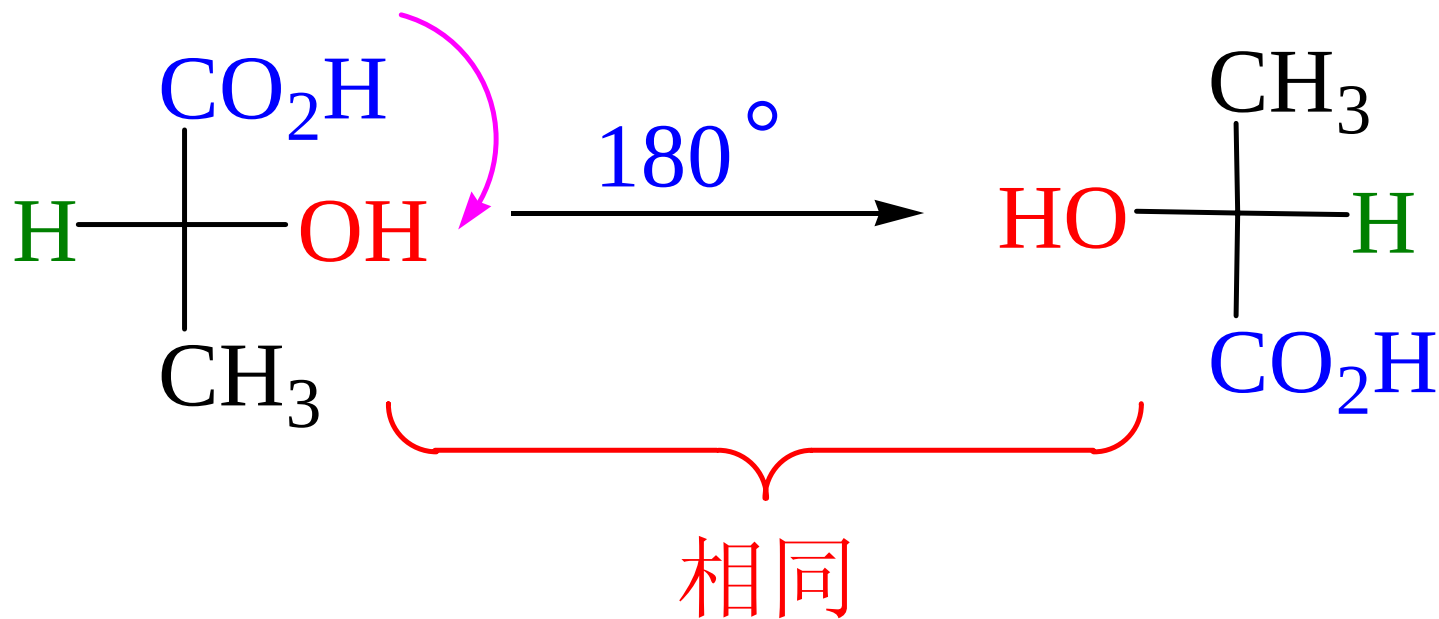
处理Fischer投影式的注意事项

- 取代基互换位置偶数次，构型不变



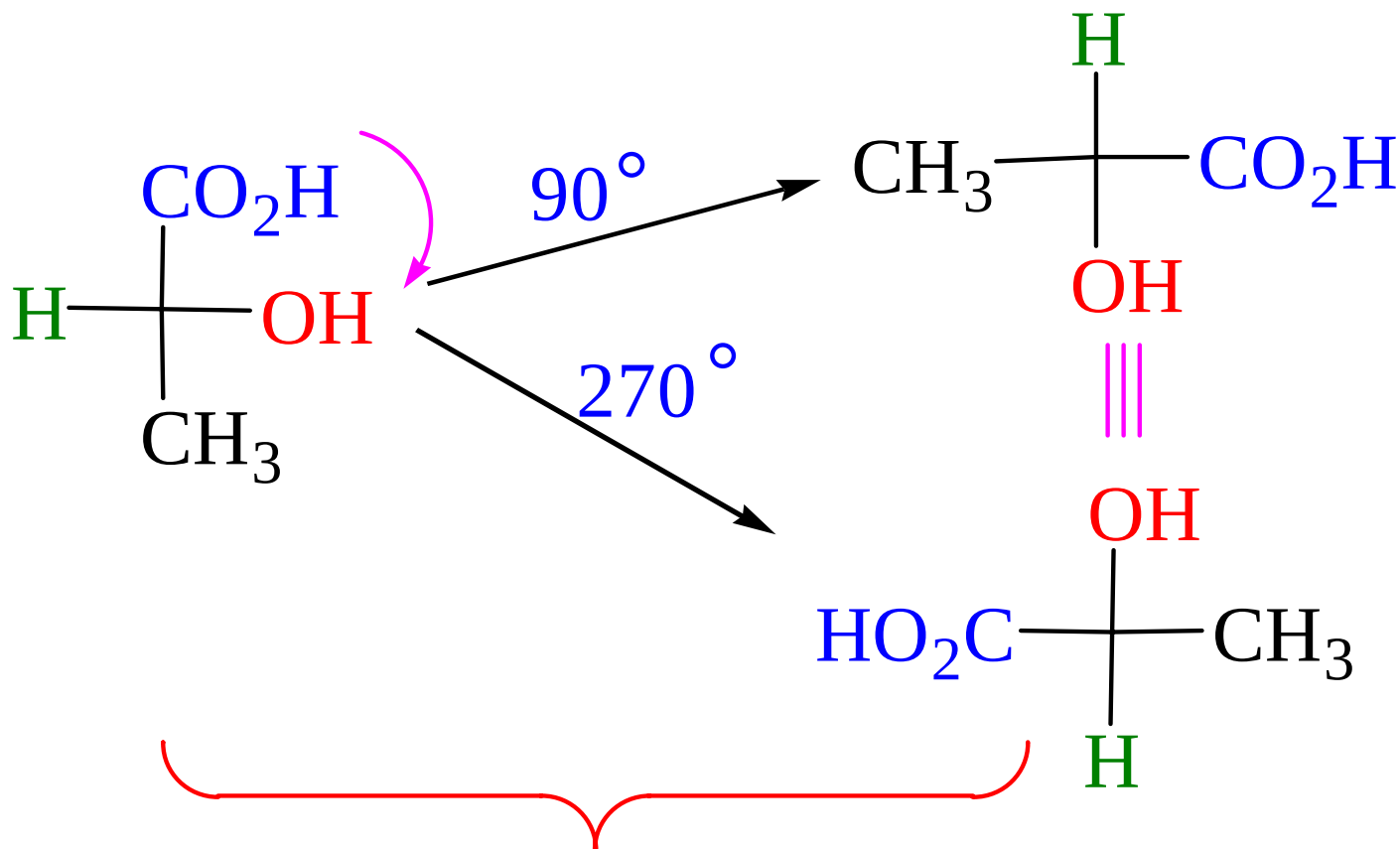
处理Fischer投影式的注意事项

- 在平面上旋转 180° ，构型不变



处理Fischer投影式的注意事项

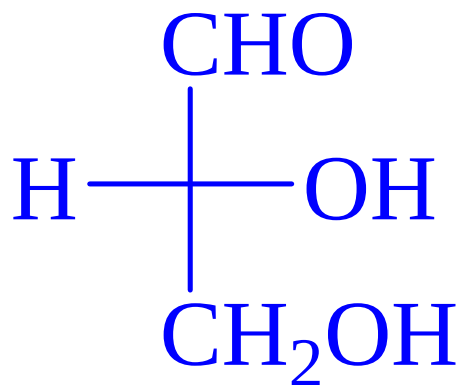
- 在平面上旋转 90° 或 270° ，得到对映体



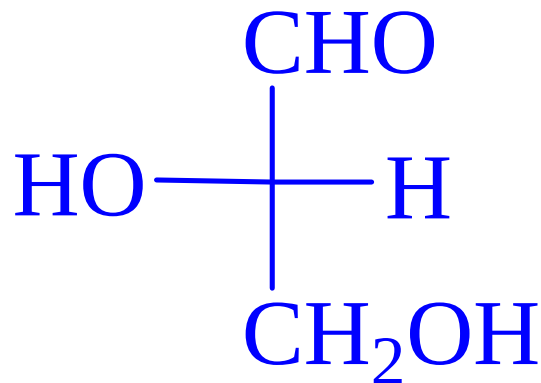
对映体

构型的标记方法

- D/L标记（相对构型）
- R/S标记（绝对构型）



D-(+)-甘油醛



L-(-)-甘油醛

D/L构型的标记方法

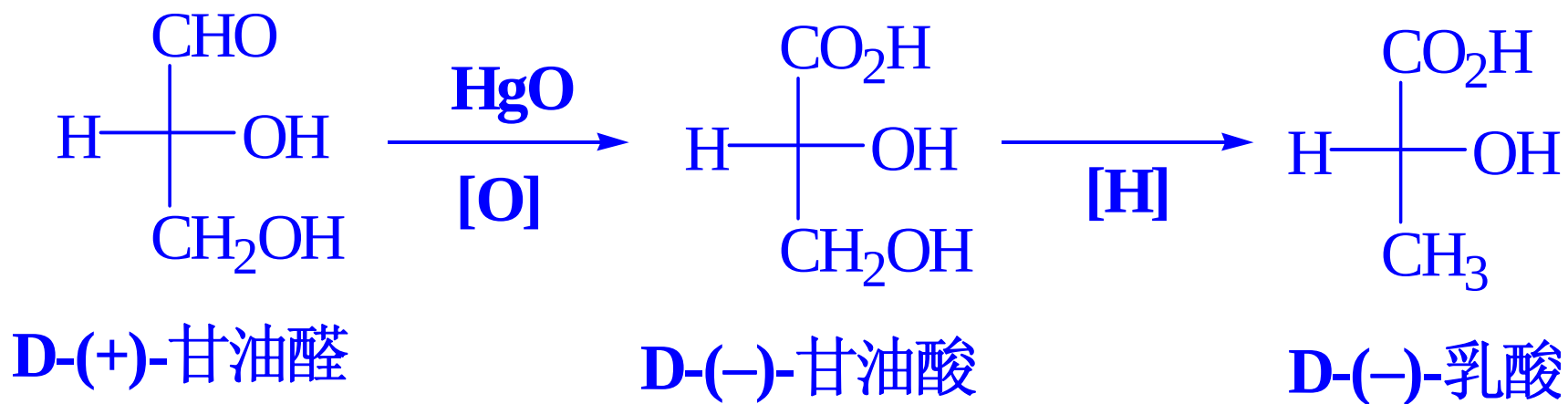
D型:由D- (+) -甘油醛反应获得或可转变为D- (+) -甘油醛的化合物的构型

L型 :由L- (-) -甘油醛反应获得或可转变为L- (-) -甘油醛的化合物的构型

相对构型:

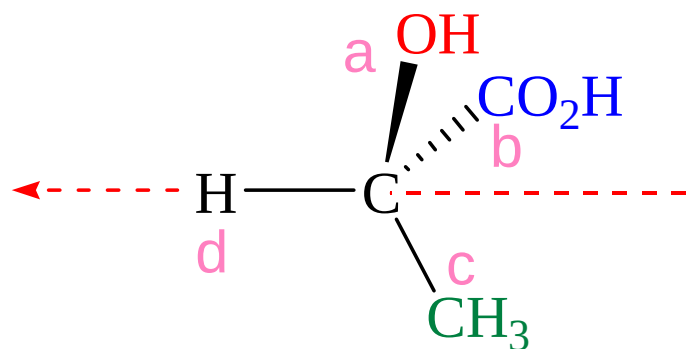
由于直接或间接与甘油醛关联的手性化合物的构型

Example

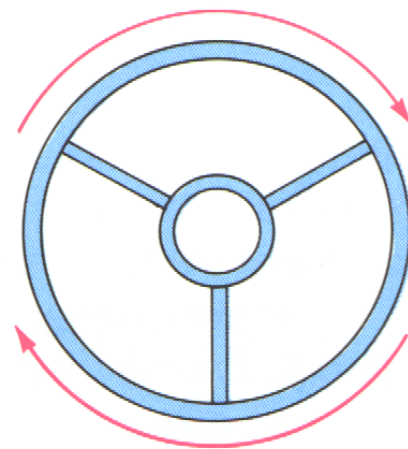
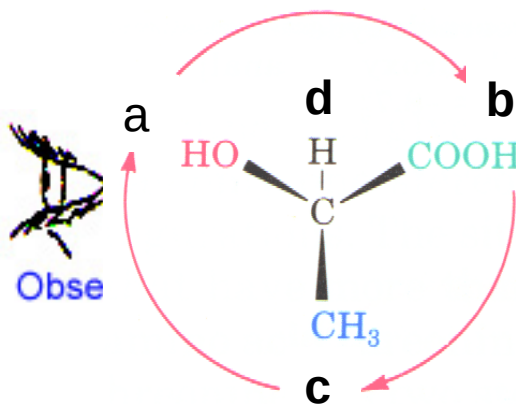


R/S构型的标记方法

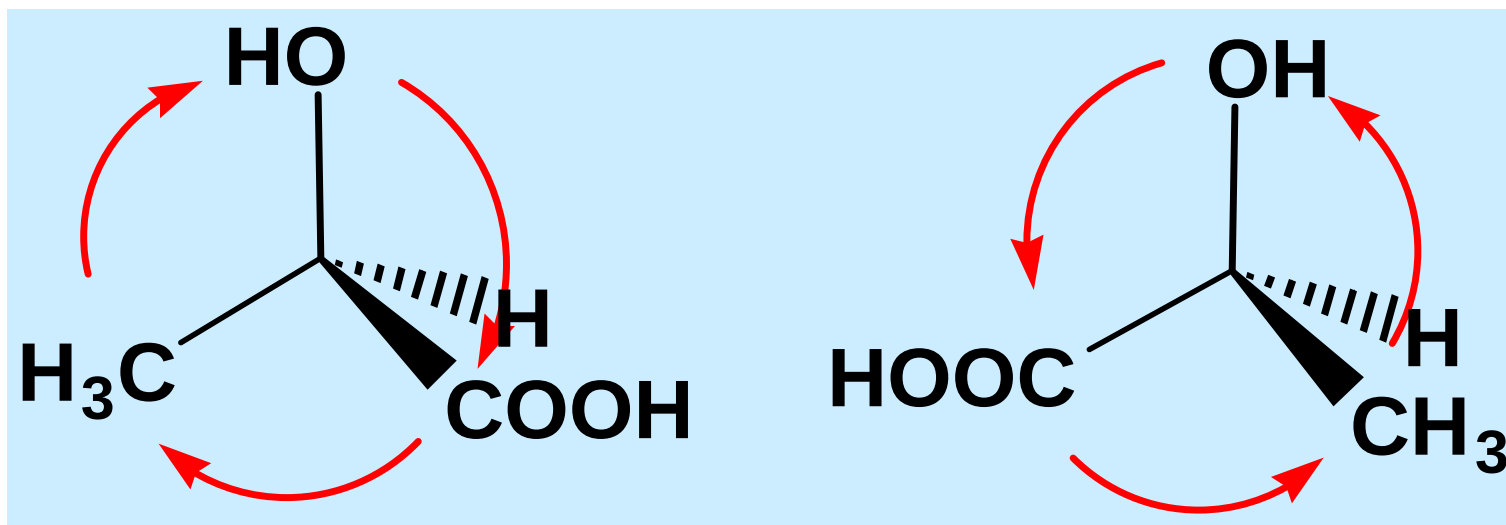
- 首先按**次序规则**把连在手性碳原子上的四个不同基团进行排序： $a > b > c > d$
- 把最小的基团(d)放在观察者的对面
- $a \rightarrow b \rightarrow c$ 顺时针为R型
- $a \rightarrow b \rightarrow c$ 逆时针为S型



(-)-Lactic acid



Example



(R)-乳酸

(S)-乳酸

Fischer投影式的R/S标记

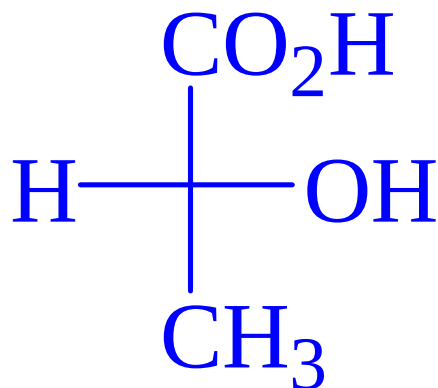
最小基团在竖线上:

- $a \rightarrow b \rightarrow c$ 顺时针为R型
- $a \rightarrow b \rightarrow c$ 逆时针为S型

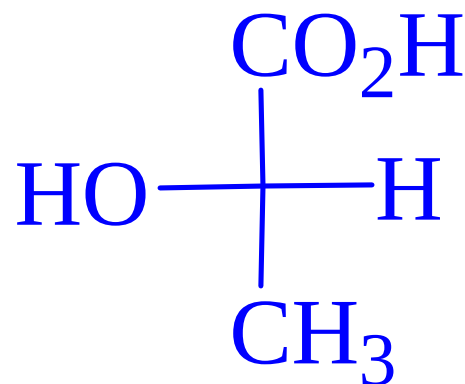
最小基团在横线上:

- $a \rightarrow b \rightarrow c$ 顺时针为S型
- $a \rightarrow b \rightarrow c$ 逆时针为R型

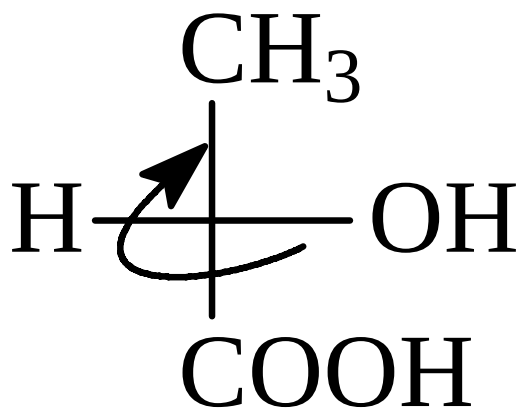
Example



(R)-(-)-乳酸



(S)-(+)-乳酸



(S) -2-羟基丙酸

构型标记与旋光性

1951年，Bijvoet用X射线方法确定了右旋酒石酸的绝对构型与其通过甘油醛方法推测的相对构型恰好完全一致

甘油醛的相对构型即为绝对构型

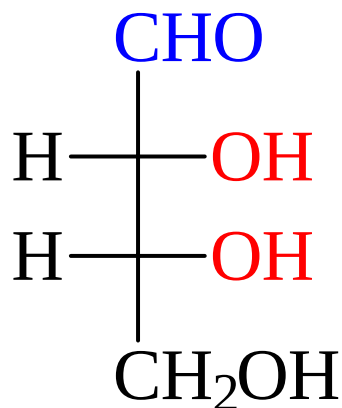
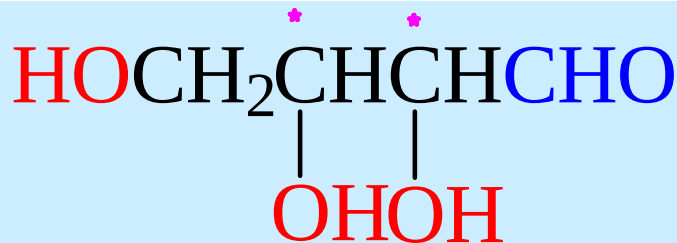
构型标记与旋光方向(+/-) 无任何关联

旋光性化合物的系统命名应同时表示出构型、旋光方向和组成

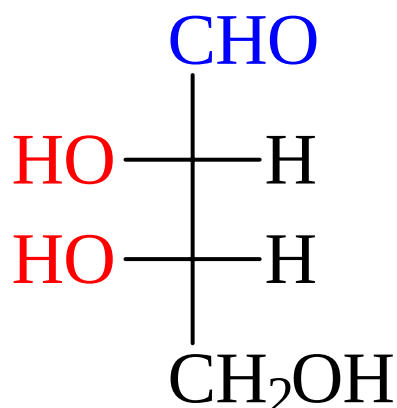
7.2.2 含2个手性碳原子的化合物

1. 手性碳原子不同——4种立体构型
2. 手性碳原子相同——3种立体构型

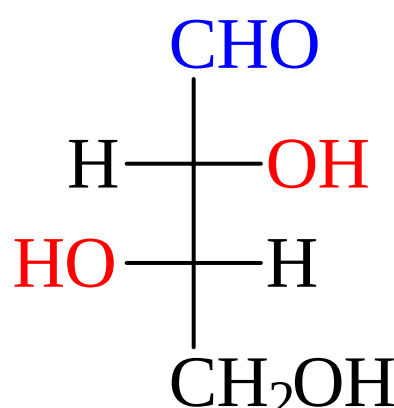
手性碳原子不同



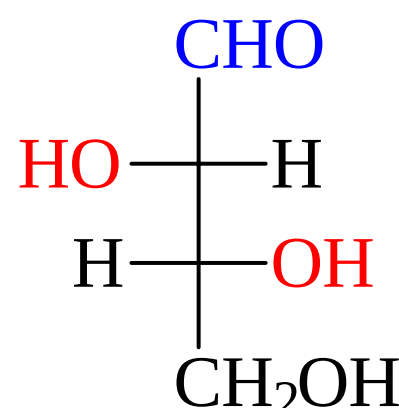
(2R,3R)



(2S,3S)



(2R,3S)



(2S,3R)

对映体

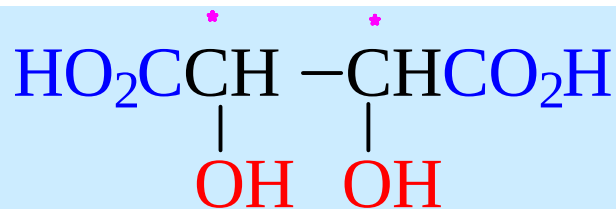
对映体

非对映体 (旋光异构体)

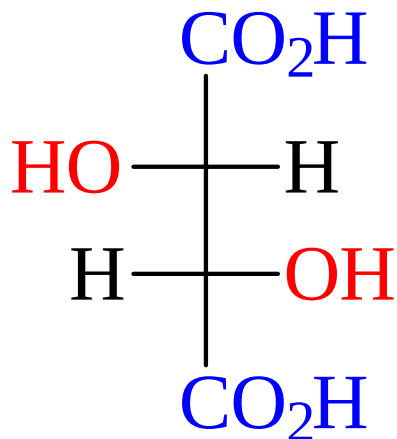
赤藓糖(erythrose), 赤式

苏糖(threose), 苏式

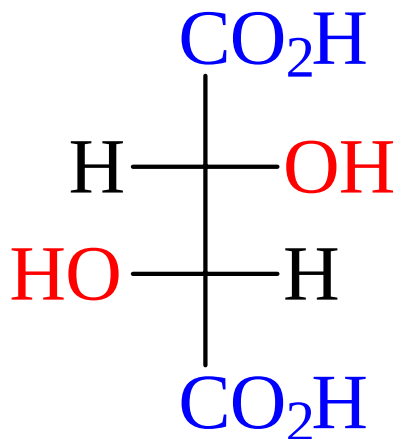
手性碳原子相同



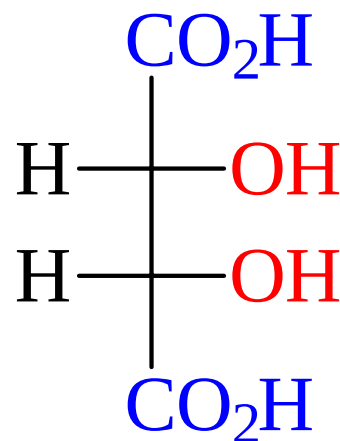
酒石酸



(2S,3S)



(2R,3R)

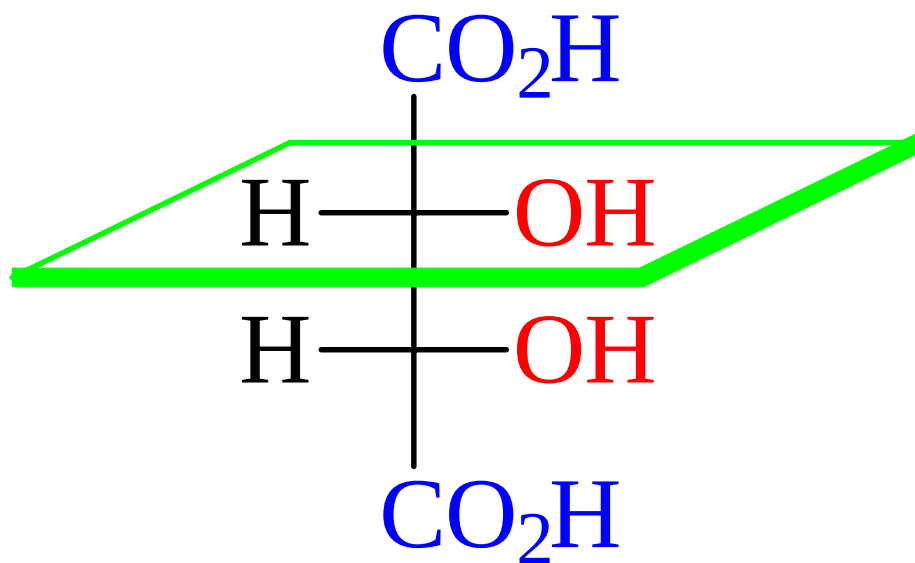


(2R,3S)

对映体

内消旋体

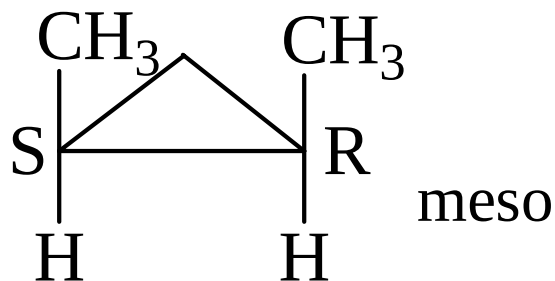
- 虽含有手性碳原子，但分子中存在对称面的旋光异构体
- 内消旋体的旋光度为零，不是手性分子



内消旋体(meso)

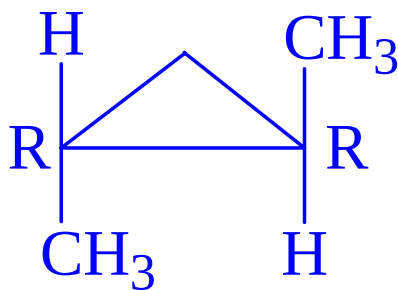
7.2.3 含手性碳原子的单环化合物

顺-1,2-二甲基环丙烷

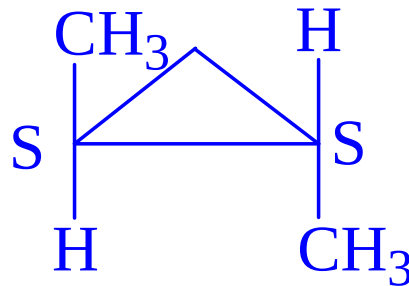


(1R,2S)-1,2-二甲基环丙烷

反-1,2-二甲基环丙烷

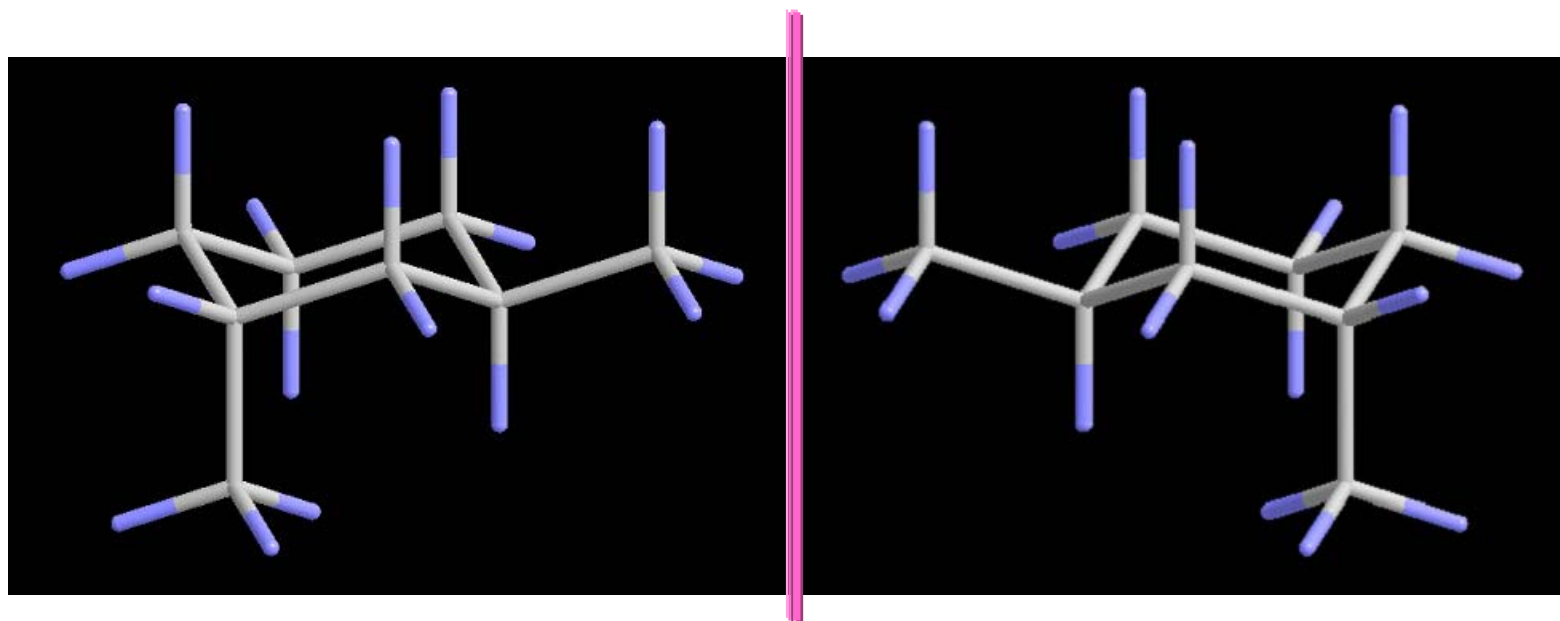
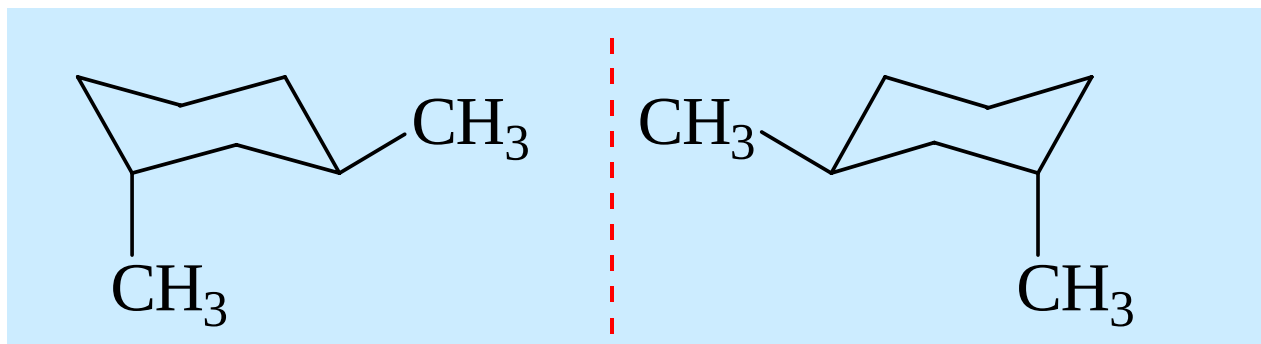
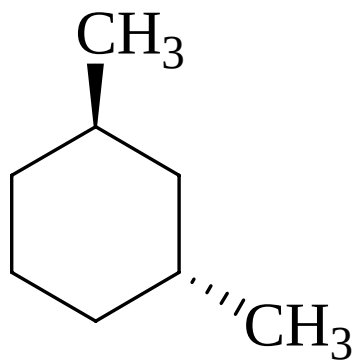


(1R,2R)-1,2-二甲基环丙烷

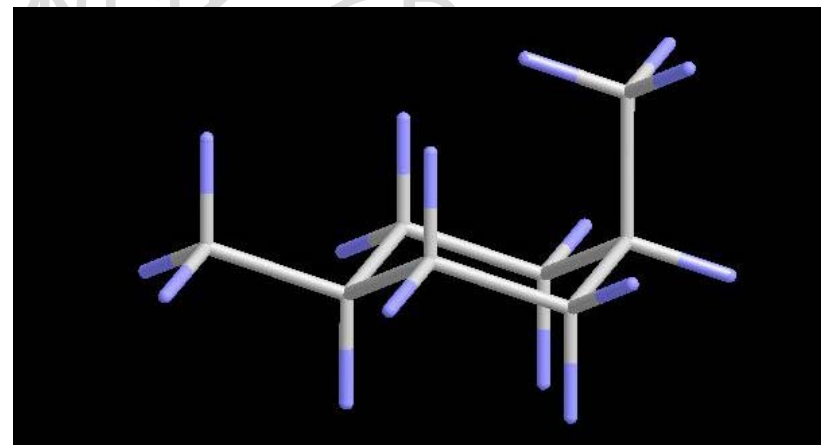
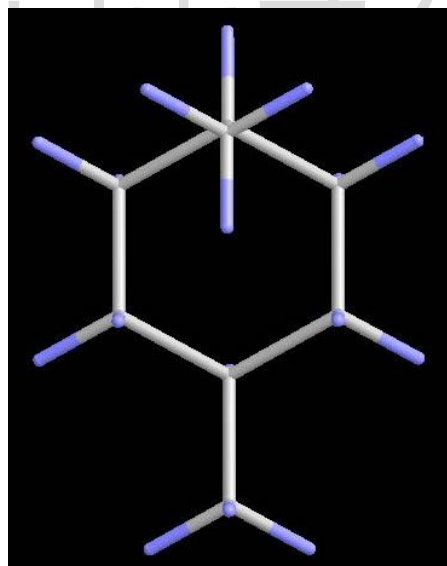
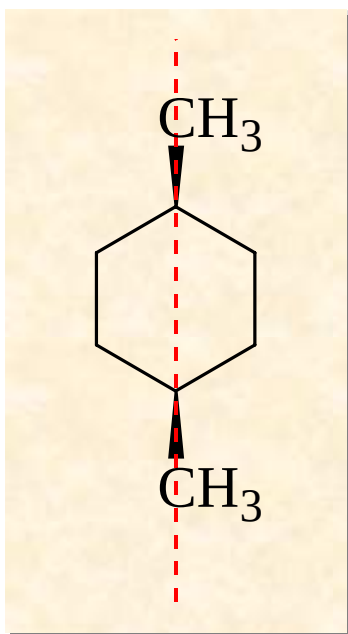


(1S,2S)-1,2-二甲基环丙烷

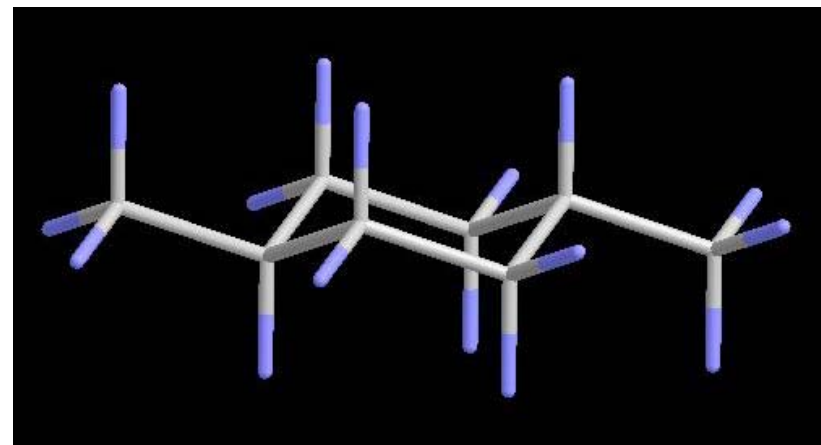
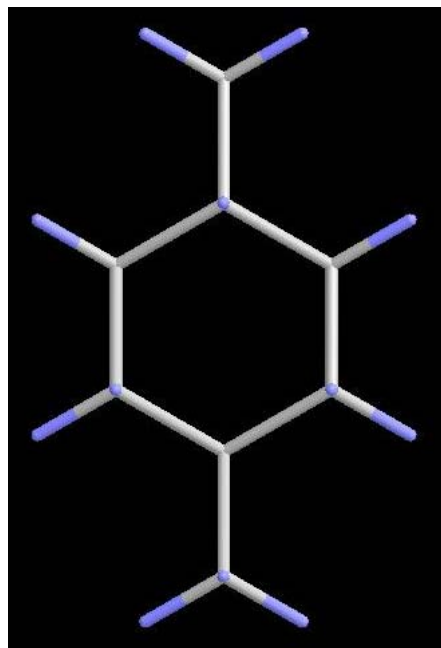
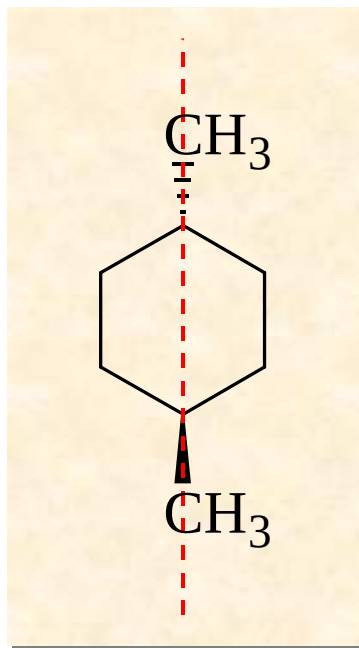
厦门大学 **Example** 有机化学B



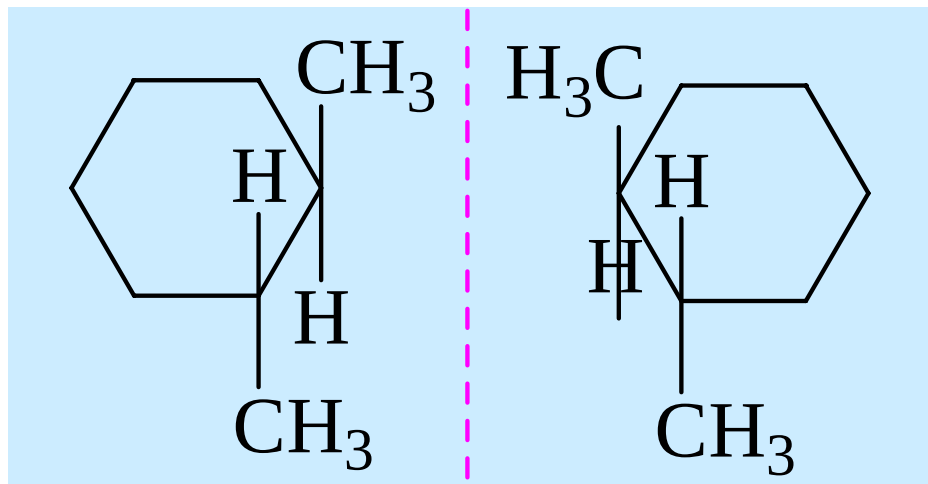
Enantiomers



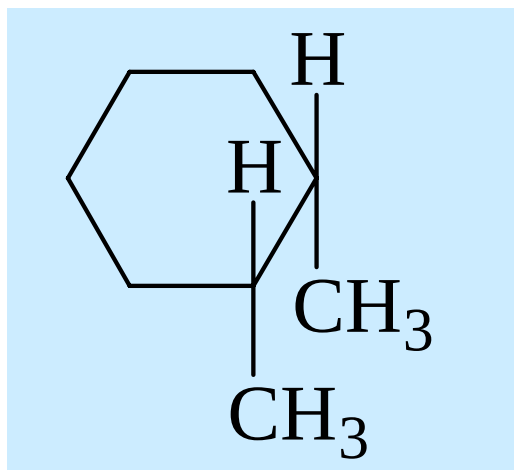
存在对称面



厦门大学 **Example** 有机化学B



(trans) 有旋光性

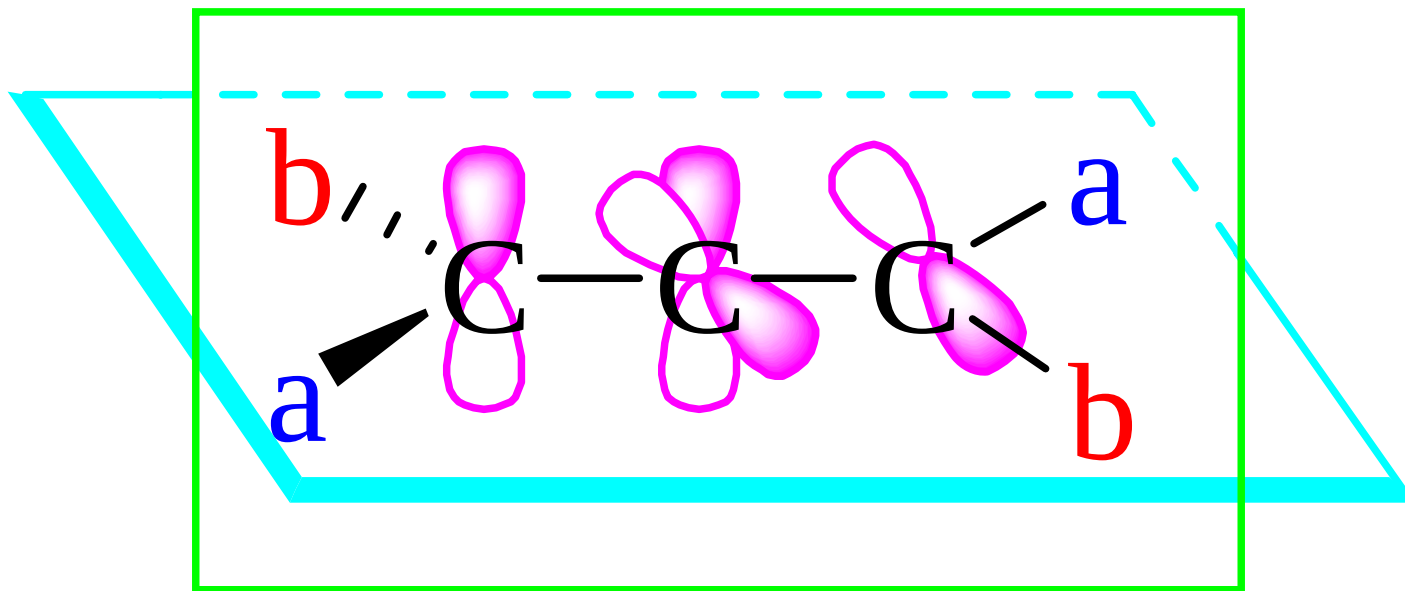
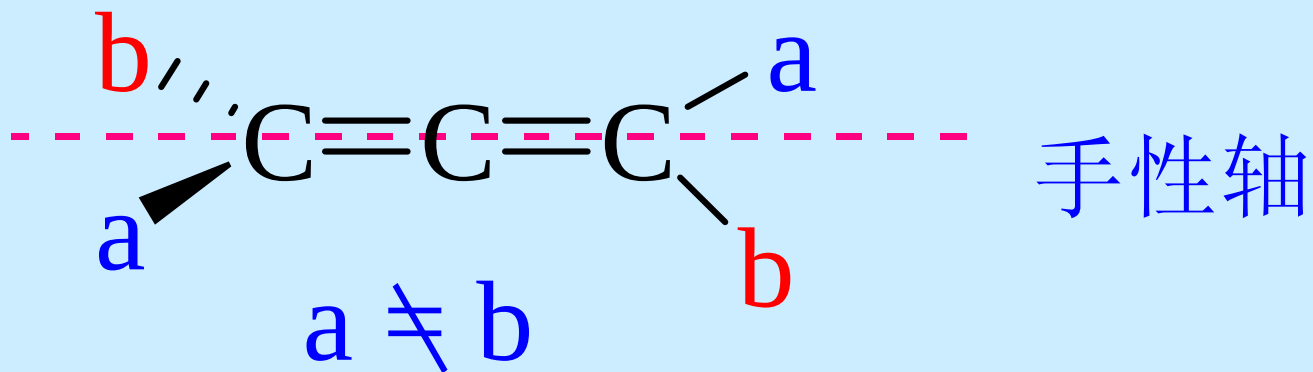


(cis) 无旋光性

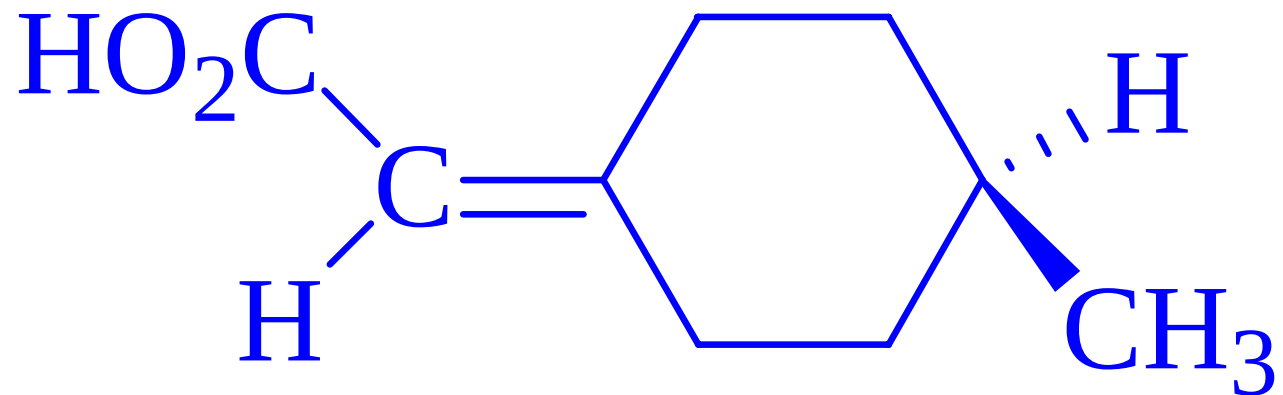
7.2.4 不含手性碳原子的手性分子

- 丙二烯型和螺环化合物
- 联苯型化合物

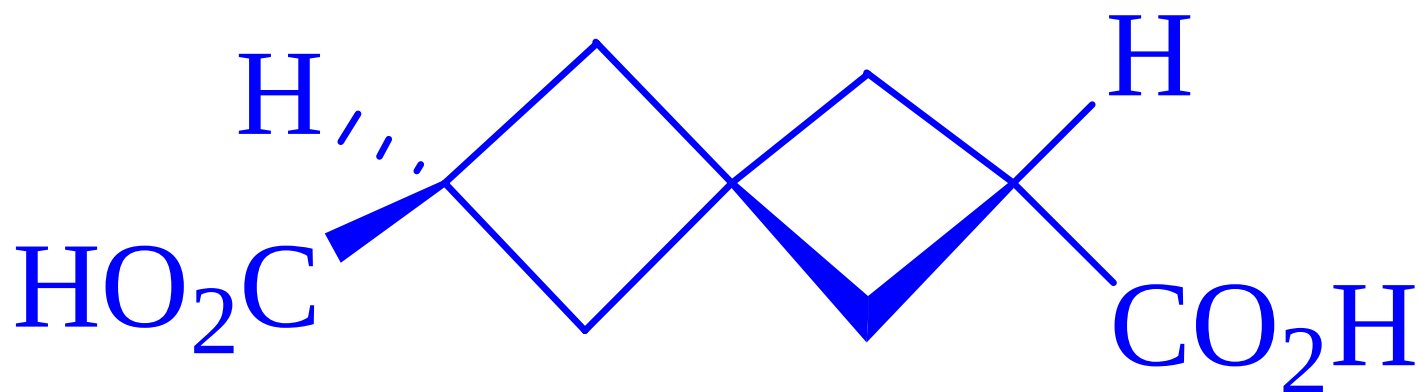
丙二烯型的旋光异构



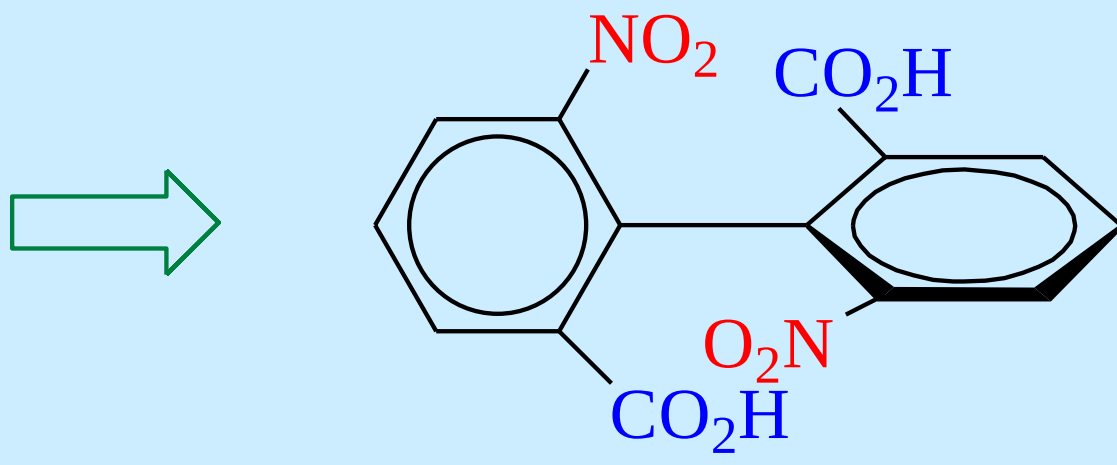
丙二烯型的旋光异构



螺环化合物



联苯型的旋光异构



范德华半径较大的基团:

Br , I , CO_2H , NO_2

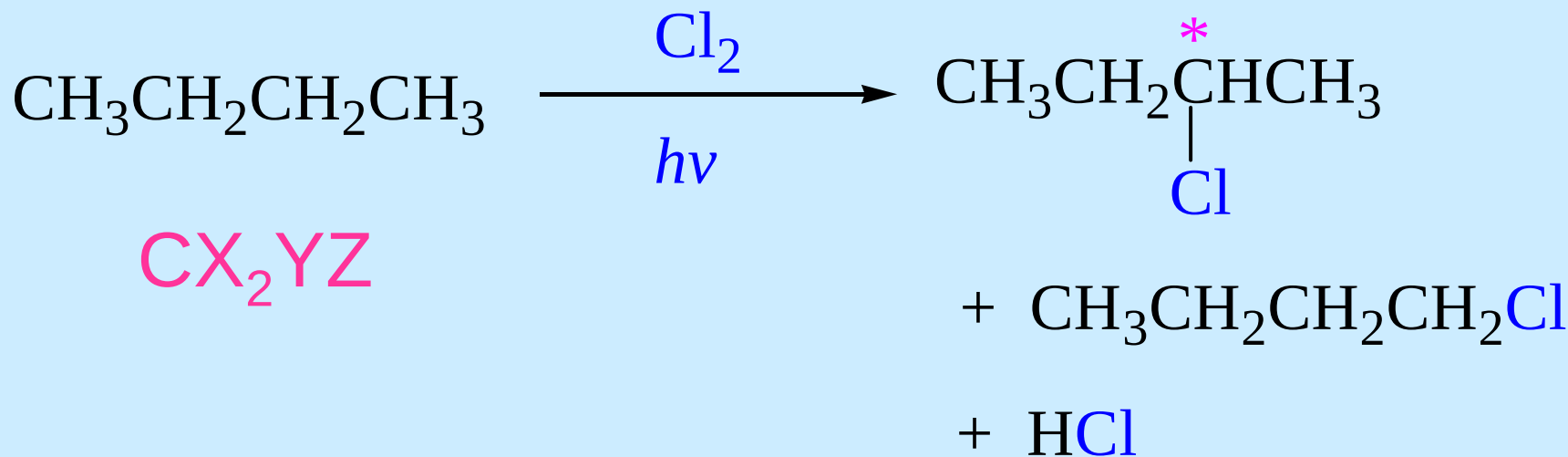
处于2,2'或6,6'位

两个苯环不能

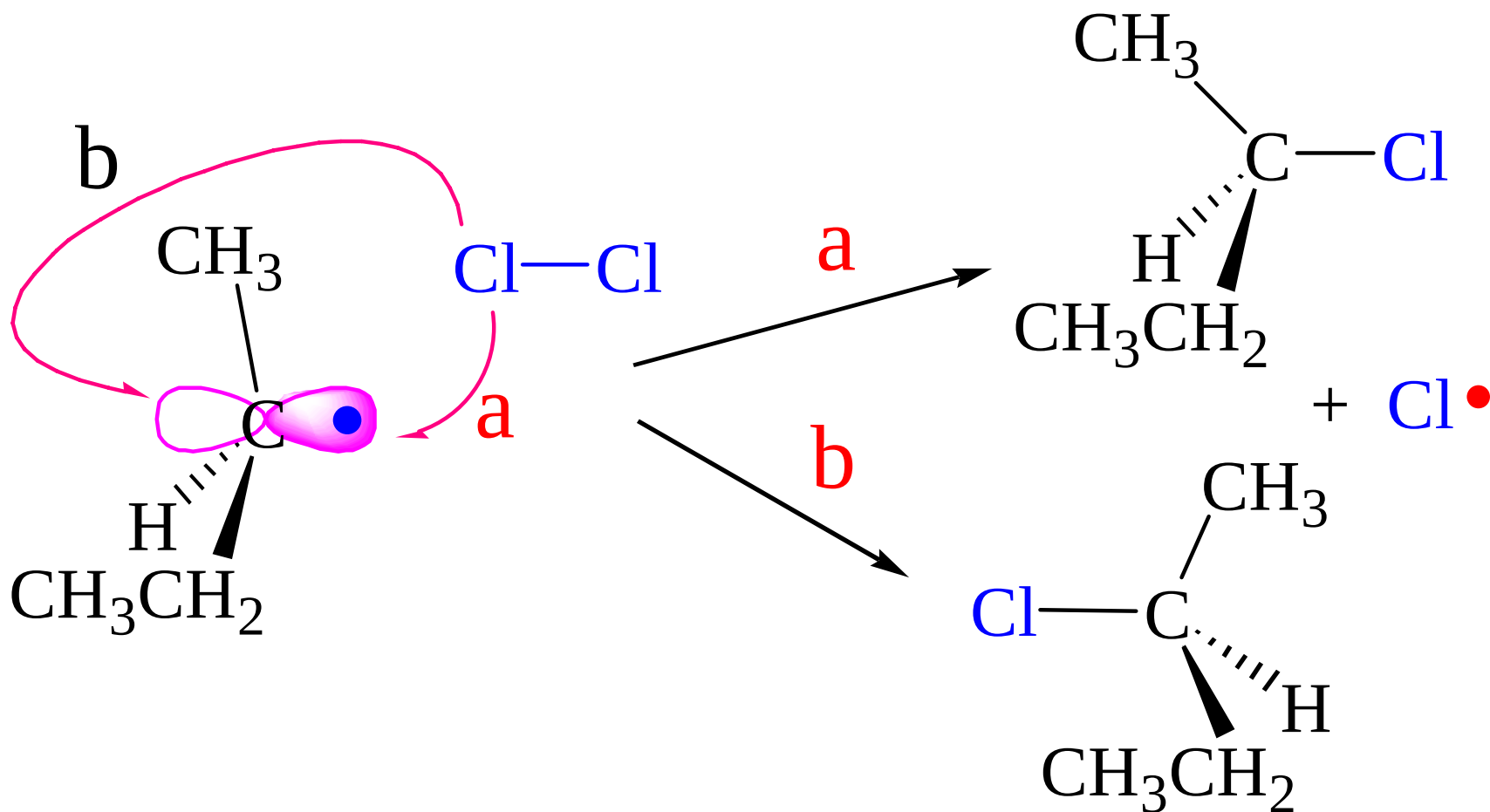
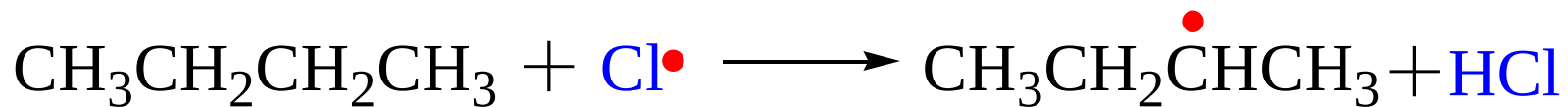
绕单键自由旋转

7.3 有机反应中的立体化学

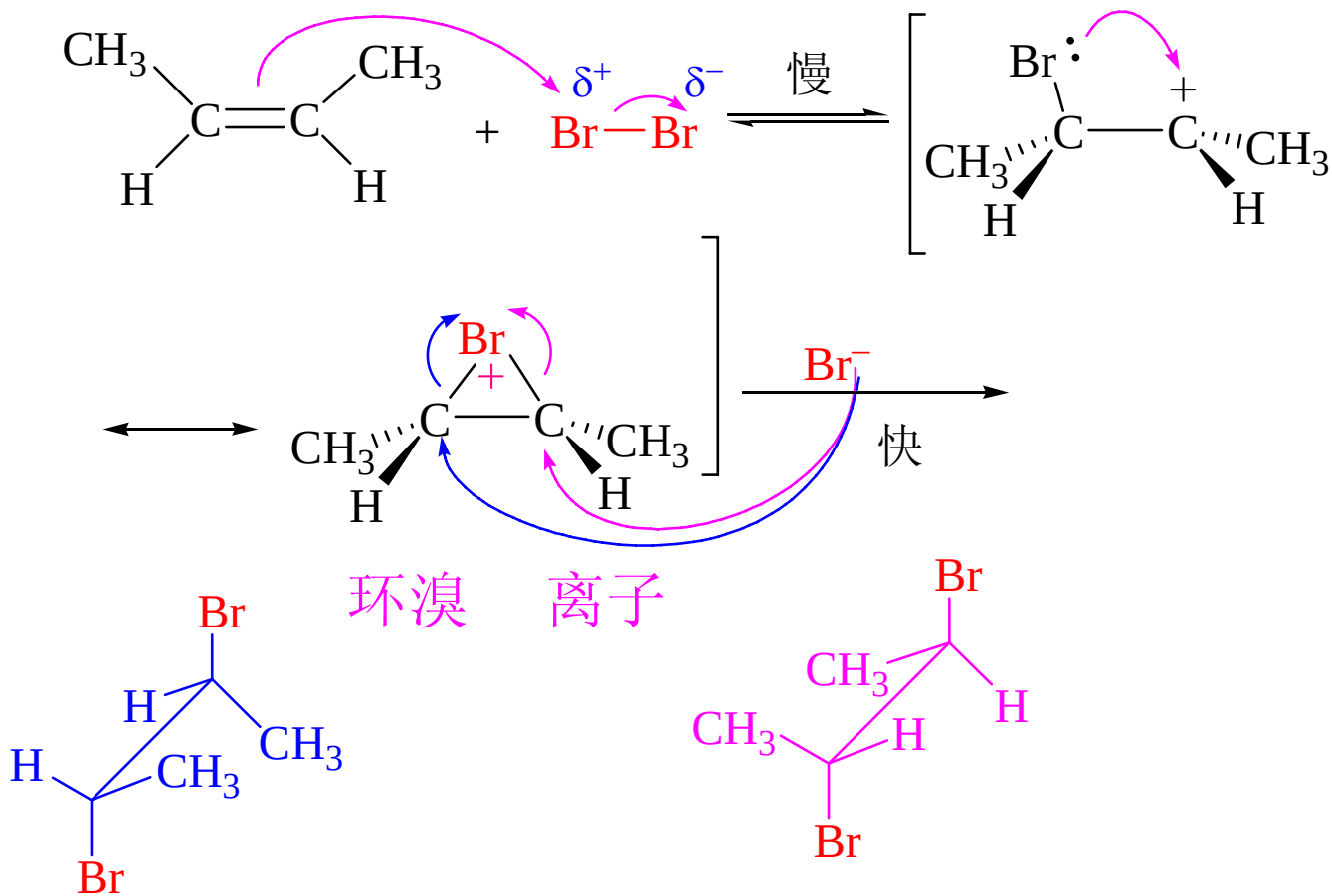
7.3.1 烷烃卤代反应的立体化学



厦门大学有机化学B



7.3.2 烯烃与卤素的加成

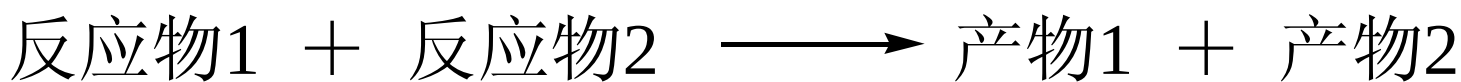


立体化学上表现为反式加成

7.3.3 光学纯度与对映体过量百分率

光学纯度百分率(Percent optical purity)

对映体过量百分率(Percent enantiomeric excess)



$$\%OP = \frac{[\alpha]_{\text{实测}}}{[\alpha]_{\text{纯 (R)}} \text{ 或 } [\alpha]_{\text{纯 (S)}}} \times 100\%$$

$\underbrace{\text{(R)} \quad \text{(S)}}_{\text{对映体}}$

$$\%ee = \frac{[R] - [S]}{[R] + [S]} \times 100\%$$

[R], [S] — 浓度

厦门大学有机化学B

作业

- P125: 7.6
- P130: 7.11
- P133: 7.12
- P138: 9, 10, 11